Comunicações I

Prof. André Noll Barreto

Prova 2 – (20/10/2026)

Aluno:_____

Matrícula: _____

Instruções

- A prova consiste de quatro questões discursivas
- A prova terá a duração de 2h30
- A prova pode ser feita a lápis ou caneta
- Não é permitida consulta a notas de aula, todas as fórmulas necessárias são fornecidas no final da prova.
- Toda resposta deverá estar contida nas folhas da prova. Folhas adicionais serão fornecidas caso necessário, e, caso entregues, devem conter o nome e matrícula do aluno, mas o professor não se responsabiliza por eventuais perdas.
- Calculadoras podem ser utilizadas, mas todas as contas e respostas devem ser justificadas

Questão	**Nota**
Q1	
Q2	
Q3	
Q4	
Total	

Comunicações I

Prof. André Noll Barreto

Comunicações I

Prof. André Noll Barreto

Questão 1 (2,5 pontos)

Um sinal em forma de escada

$$m(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (2(n \bmod 4)\text{-}3)\text{rect}\left(\frac{t - nT_s}{T_s}\right)$$

em que "mod" é a função módulo (resto da divisão), é modulado em AM (DSB+C).

a) Qual a amplitude da portadora e qual a eficiência de potência desta modulação, considerando um índice de modulação igual a 0,8?
b) Qual seria a eficiência de um sistema DSB-SC?
c) Por que é utilizado DSB+C em rádios AM comerciais?

a)

Os níveis assumidos do sinal escada são:

$$-3,\ -1,\ +1,\ +3$$

e repetem-se periodicamente.com período T_s
A potência é dada por

$$P_m = \frac{(-3)^2 + (-1)^2 + 1^2 + 3^2}{4} = \frac{20}{4} = 5$$

e o valor de pico $m_p = 3$

Para AM convencional:

$$s(t) = A[1 + k_a m(t)]\cos(2\pi f_c t)$$
$$\mu = k_a m_p$$

$$k_a = \frac{0.8}{3} = 0.2667$$

Eficiência de potência
Potência da portadora:

$$P_c = \frac{A^2}{2}$$

Potência das bandas laterais:

$$P_{SB} = A^2\ \frac{k_a^2 P_m}{2}$$

Eficiência:

$$\eta = \frac{P_{SB}}{P_c + P_{SB}}$$
$$\eta = \frac{k_a^2 P_m}{1 + k_a^2 P_m}$$
$$k_a^2 P_m = (0.2667)^2(5) = 0.3556$$
$$\eta = \frac{0.3556}{1.3556} = 0.262$$
$$\boxed{\eta \approx 26{,}2\%}$$

b)
Não existe portadora transmitida.
Toda potência transmitida transporta informação:

$$\boxed{\eta = 100\%}$$

c)
Porque permite:

- receptor muito simples;
- demodulação por detector de envoltória;
- sincronização desnecessária.

A desvantagem é a baixa eficiência energética.

Comunicações I

Prof. André Noll Barreto

Questão 2 (2,5 pontos)

Dado o sinal

$$m_1(t) = \cos(1000t)\text{sen}(2000t)$$

, queremos modulá-lo utilizando modulação em ângulo.
Supondo o uso de PM ou FM, qual o valor das constantes k_p e k_f, considerando que em ambos os casos desejamos um sinal modulado com largura de banda aproximadamente igual a 100kHz?

Usando

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2}[\sin(A+B) + \sin(A-B)]$$

$$m(t) = \frac{1}{2}[\sin(3000t) + \sin(1000t)]$$

As componentes possuem frequências:

$$f_1 = \frac{1000}{2\pi} = 159{,}2 \text{ Hz}$$

$$f_2 = \frac{3000}{2\pi} = 477{,}5 \ Hz$$

Logo $f_m^{\max} = 477{,}5$ Hz e $| m(t) |_{\max} = 1$

Pela regra de Carson:

$$B \approx 2(\Delta f + f_m)$$

Logo

$$100000 = 2(\Delta f + 477.5)$$

$$\Delta f \approx 49522{,}5Hz$$

Em FM: $\Delta f = k_f | m |_{max}$

como $| m |_{max} = 1$, então $\boxed{k_f \approx 4{,}95 \times 10^4 \ Hz/V}$

Em PM: $f_i(t) = f_c + \frac{k_p}{2\pi}\frac{dm(t)}{dt}$

Portanto $\Delta f = \frac{k_p}{2\pi} max \left|\frac{dm}{dt}\right|$

Derivando $m'(t) = 1500co\,s(3000t) + 500co\,s(1000t)$, o Valor máximo é

$$| m' |_{max} = 1500 + 500 = 2000$$

Logo $49522{,}5 = \frac{k_p}{2\pi}$, *e* $k_p = \frac{49522{,}5(2\pi)}{2000}$

$$\boxed{k_p \approx 155{,}6 \ rad/V}$$

Comunicações I

Prof. André Noll Barreto

Questão 3 (2,5 pontos)

Os sinais

$m_1(t) = \cos(1000\pi t) - \sin(1500\pi t)$

e

$m_2(t) = \cos(800\pi t - \pi/4) + \sin(2000\pi t)$

devem ser transmitidos em paralelo, utilizando um de dois esquemas possíveis

a) Enviando o sinal m_1 em LSB e o sinal m_2 em USB
b) Utilizando-se QAM

Nos dois casos

i) Escreva a expressão para o sinal modulado, para uma portadora de frequência igual a 10kHz.
Esboce o espectro de fase e amplitude do sinal modulado.

ii) Nos 2 casos, determine os sinais demodulados caso tenhamos no receptor um erro de fase de 45 graus

(a)

Frequências das componentes

Para $m_1(t)$:

$$1000\pi = 2\pi f \Rightarrow f = 500 \text{ Hz}$$
$$1500\pi = 2\pi f \Rightarrow f = 750 \text{ Hz}$$

Para $m_2(t)$:

$$800\pi = 2\pi f \Rightarrow f = 400 \text{ Hz}$$
$$2000\pi = 2\pi f \Rightarrow f = 1000 \text{ Hz}$$

---

m1 em LSB

Na banda lateral inferior, cada componente aparece em

$$f_c - f_m$$

Logo:

componente em 500 Hz

$$\cos(1000\pi t) \rightarrow \cos(2\pi(10000 - 500)t)$$
$$= \cos(19000\pi t)$$

componente em 750 Hz

$$-\sin(1500\pi t) \rightarrow -\sin(2\pi(10000 - 750)t)$$
$$= -\sin(18500\pi t)$$

Portanto

$$\boxed{s_{LSB}(t) = \cos(19000\pi t) - \sin(18500\pi t)}$$

---

m2 em USB

Na banda lateral superior:

$$f_c + f_m$$

componente em 400 Hz

$$\cos(800\pi t - \pi/4) \rightarrow \cos(2\pi(10000 + 400)t - \frac{\pi}{4})$$
$$= \cos(20800\pi t - \pi/4)$$

componente em 1000 Hz

$$\sin(2000\pi t) \rightarrow \sin(22000\pi t)$$

Logo

$$\boxed{s_{USB}(t) = \cos(20800\pi t - \pi/4) + \sin(22000\pi t)}$$

Sinal total transmitido
Somando os dois canais:

$$\boxed{\begin{aligned} s(t) &= \cos(19000\pi t) - \sin(18500\pi t) \\ &+\cos(20800\pi t - \pi/4) + \sin(22000\pi t) \end{aligned}}$$

Espectro de amplitude
As linhas espectrais ficam em:

Frequência (Hz)	**Origem**
9250	m_1LSB
9500	m_1LSB
10400	m_2USB
11000	m_2USB

(b) QAM
Forma geral:
$s(t) = m_1(t)\cos\omega_c t - m_2(t)\sin\omega_c t$

$$\boxed{s(t) = [\cos(1000\pi t) - \sin(1500\pi t)]\cos(2\pi 10000t) - [\cos(800\pi t - \pi/4) + \sin(2000\pi t)]\sin(2\pi 10000t)}$$

Erro de fase de 45°
Se o oscilador local possui erro

$$\theta = 45°$$

na demodulação coerente de QAM:

$$\begin{bmatrix} m_{1r} \\ m_{2r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \end{bmatrix}$$

Como

$$\cos 45° = \sin 45° = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

obtém-se

$$\boxed{m_{1r} = \frac{m_1 - m_2}{\sqrt{2}}}$$

$$\boxed{m_{2r} = \frac{m_1 + m_2}{\sqrt{2}}}$$

Observa-se interferência cruzada entre os canais I e Q.
No caso SSB, um erro de fase θ produz:

$$m_r(t) = m(t)\cos\theta + \hat{m}(t)\sin\theta$$

para cada canal.
Assim, para θ=45°:

$$\boxed{m_r(t) = \frac{m(t) + \hat{m}(t)}{\sqrt{2}}}$$

Comunicações I

Prof. André Noll Barreto

Questão 4 (2,5 pontos)

Um sistema de comunicações AM DSB-SC por rádio precisa de uma razão sinal-ruído maior que 10 dB na recepção. O receptor tem uma figura de ruído de 6 dB e o sinal é atenuado de acordo com a distância d em km

$$L_{dB} = 28 + \log_{10} d + 20 \log_{10} f_c$$

A largura de banda da mensagem é de 10 kHz e a portadora está em 800 MHz.
Qual a distância máxima de alcance supondo uma temperatura de 300K e uma potência de 2 W.

Exige-se

$$SNR_{out} = 10dB$$

Figura de ruído:

$$NF = 6dB$$

Logo

$$SNR_{in} = 10 + 6 = 16\text{dB}$$

Ruído
Largura de banda (DSB-SC com mensagem de 10 kHz):

$$B = 2W = 20 \text{ kHz}$$

Densidade de ruído:$kT = -174 \text{ dBm/Hz}$

$$P_N = -174 + 10 \log(20000) = -174 + 43 = -131 \text{ dBm}$$

Potência recebida necessária

$$P_R = P_N + 16$$
$$P_R = -115 \text{ dBm}$$

Potência transmitida

$$P_T = 2W$$
$$P_T = 33 \text{ dBm}$$

Perda máxima:

$$L_{max} = 33 - (-115)$$
$$L_{max} = 148dB$$

Distância (houve erro no enunciado, Esta parte será desconsiderada na nota**)**
A perda é

$$L = 28 + \log d + 20 \log f_c$$

Se fosse considerado a frequência em Hz, a perda $20 \log f_c$ daria 178 dB, maior que a perda máxima.
Se o cálculo fosse MHz teríamos

$$f_c = 800 \text{ MHz}$$
$$20\log(800 \times 10^6) = 58.06$$

Logo

$$148 = 28 + 58.06 + \log_{10} d$$
$$\log_{10}\ d = 61.94$$
$$d = 10^{61,94}$$

o que obviamente está errado

Houve erro na fórmula, o correto seria $L = 28 + \ 22\ \log d + 20 \log f_c$, com f_c em GHz e distância d em metros (modelo de macro-células do 3GPP). Neste caso teríamos

$$f_c = 0{,}8 \text{ GHz}$$
$$20 \log(0{,}8) = -1{,}9$$

Logo

$$148 = 28 - 1{,}9 + 22 \log_{10} d$$
$$\log_{10}\ d = 5{,}5$$

$$d = 316 \text{ km}$$

Comunicações I

Prof. André Noll Barreto

Comunicações I

Prof. André Noll Barreto

Fórmulas Úteis

Identidades Trigonométricas:

$$\sin(2x) = 2\sin x\cos x$$
$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$
$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$
$$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$$
$$\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$$
$$\sin(x \pm y) = \sin x\cos y \pm \cos x\sin y$$
$$\cos(x \pm y) = \cos x\cos y \mp \sin x\sin y$$
$$\tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x\tan y}$$

$a\cos x + b\sin x = \sqrt{a^2 + b^2}\cos\left(x + \tan^{-1}(-b/a)\right)$, se $a > 0$

Tabela de Transformadas de Hilbert:

$g(t)$	$\overset{H}{\Rightarrow}$	$g_h(t) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{g(\alpha)}{t-\alpha}d\alpha$
$g_h(t)$	$\overset{H}{\Rightarrow}$	$-g(t)$
$\sin(t)$	$\overset{H}{\Rightarrow}$	$-\cos(t)$
$\cos(t)$	$\overset{H}{\Rightarrow}$	$\sin(t)$
$\frac{1}{t^2+1}$	$\overset{H}{\Rightarrow}$	$\frac{t}{t^2+1}$
$\mathrm{sinc}(t)$	$\overset{H}{\Rightarrow}$	$\frac{1-\cos(t)}{t}$
$\delta(t)$	$\overset{H}{\Rightarrow}$	$\frac{1}{\pi t}$
$\mathrm{rect}(t)$	$\overset{H}{\Rightarrow}$	$\frac{1}{\pi}\ln\left\lvert\frac{t+\frac{1}{2}}{t-\frac{1}{2}}\right\rvert$

Regra de Carson

$B \approx 2(\Delta f + B)$,

$\Delta f = \max|f_i(t) - f_c|$

Ruído Branco $S_N(f) = \frac{N_0}{2}$

Potência em um receptor com impedância casada $P_N = kTB$, com k=1,38 x 10^{-23}J/K

Em T=300K, $kT \approx -174$ dBm/Hz

Noise factor $F = \frac{SNR_{in}}{SNR_{out}}$

Noise Figure $NF = 10\log_{10} F$

$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \frac{F_4 - 1}{G_1 G_2 G_3} + \cdots + \frac{F_n - 1}{G_1 G_2 G_3 \cdots G_{n-1}},$$

Comunicações I

Prof. André Noll Barreto

Tabela de Transformadas de Fourier:

$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(f)e^{j2\pi ft}df$	$\overset{F}{\Leftrightarrow}$	$G(f) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t)e^{-j2\pi ft}dt$
$\delta(t)$	$\overset{F}{\Leftrightarrow}$	1
1	$\overset{F}{\Leftrightarrow}$	$\delta(f)$
$t^n e^{-at}u(t)$	$\overset{F}{\Leftrightarrow}$	$\frac{n!}{(a+j2\pi f)^{n+1}}$
$e^{-a\|t\|}$	$\overset{F}{\Leftrightarrow}$	$\frac{2a}{a^2+4\pi^2f^2}$
$e^{j2\pi f_0 t}$	$\overset{F}{\Leftrightarrow}$	$\delta(f-f_0)$
$\cos(2\pi f_0 t)$	$\overset{F}{\Leftrightarrow}$	$\frac{1}{2}[\delta(f-f_0)+\delta(f+f_0)]$
$\sin(2\pi f_0 t)$	$\overset{F}{\Leftrightarrow}$	$\frac{1}{2j}[\delta(f-f_0)-\delta(f+f_0)]$
$u(t)$	$\overset{F}{\Leftrightarrow}$	$\frac{1}{2}\delta(f)+\frac{1}{j2\pi f}$
$\mathrm{sgn}t$	$\overset{F}{\Leftrightarrow}$	$\frac{1}{j\pi f}$
$\mathrm{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$\overset{F}{\Leftrightarrow}$	$\|\tau\|\,\mathrm{sinc}(\pi f\tau)$
$\mathrm{sinc}(2\pi Bt)$	$\overset{F}{\Leftrightarrow}$	$\frac{1}{\|2B\|}\mathrm{rect}(f/2B)$
$\Delta\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$\overset{F}{\Leftrightarrow}$	$\frac{\tau}{2}\mathrm{sinc}^2\left(\frac{\pi f\tau}{2}\right)$
$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)$	$\overset{F}{\Leftrightarrow}$	$\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta\left(f-\frac{n}{T}\right)$
$k_1g_1(t)+k_2g_2(t)$	$\overset{F}{\Leftrightarrow}$	$k_1G_1(f)+k_2G_2(f)$
$G(t)$	$\overset{F}{\Leftrightarrow}$	$g(-f)$
$g(at)$	$\overset{F}{\Leftrightarrow}$	$\frac{1}{\|a\|}G\left(\frac{f}{a}\right)$
$g(t-t_0)$	$\overset{F}{\Leftrightarrow}$	$G(f)e^{-j2\pi ft_0}$
$g(t)e^{j2\pi f_0 t}$	$\overset{F}{\Leftrightarrow}$	$G(f-f_0)$
$g_1(t)*g_2(t)$	$\overset{F}{\Leftrightarrow}$	$G_1(f)G_2(f)$
$g_1(t)g_2(t)$	$\overset{F}{\Leftrightarrow}$	$G_1(f)*G_2(f)$
$\frac{d^ng(t)}{dt^n}$	$\overset{F}{\Leftrightarrow}$	$(j2\pi f)^nG(f)$
$\int_{-\infty}^{t} g(x)dx$	$\overset{F}{\Leftrightarrow}$	$\frac{G(f)}{j2\pi f}+\frac{1}{2}G(0)\delta(f)$